

抹泥轨迹拟合模块说明

本文档说明 `shovel_with_tcp_rot/mud_smearing_trajectory_fitting` 中抹泥轨迹拟合程序的运动自由度、拟合方法、目录结构和主要函数职责。

1. 参与的运动自由度

本模块使用 `claying_shovel_env.urdf` 导入完整场景模型，轨迹求解时参与运动的是 7 个转动自由度：

序号	关节名	含义
1	<code>ur10_shoulderspan</code>	UR10 第 1 轴，肩部水平旋转
2	<code>ur10_shoulderslift</code>	UR10 第 2 轴，肩部俯仰
3	<code>ur10_elbow</code>	UR10 第 3 轴，肘部旋转
4	<code>ur10_wrist1</code>	UR10 第 4 轴，腕部 1
5	<code>ur10_wrist2</code>	UR10 第 5 轴，腕部 2
6	<code>ur10_wrist3</code>	UR10 第 6 轴，腕部 3
7	<code>base_tail_to_shovel_base</code>	铲子末端电机，控制 <code>shovel_base_link</code> 绕自身旋转

铲面由以下 4 个坐标系描述：

坐标系	作用
<code>shovel_forward_link</code>	铲面前方参考点
<code>shovel_left_link</code>	铲面左侧参考点
<code>shovel_right_link</code>	铲面右侧参考点
<code>shovel_surface_center_link</code>	三个参考点构成三角形的形心，是 IK 控制的末端坐标系

其中 `shovel_surface_center_link` 是轨迹拟合的控制末端。程序控制 6 个 UR10 关节和 1 个铲子末端电机，使该形心坐标系沿目标墙面轨迹运动。

2. 拟合方式

2.1 目标墙面与轨迹点

目标接触对象是 `block_basin_back_wall`。程序读取其当前 URDF 位姿，并使用其坐标系生成拟合轨迹：

- 轨迹位于 `block_basin_back_wall` 的中心线上。
- 轨迹方向沿 `block_basin_back_wall` 的 local Z 轴，从下向上。
- 轨迹强制经过 `block_basin_back_wall` 坐标系原点。
- 起点高度为 `block_basin_block` 上表面再向上 0.20 m。
- 终点为 `block_basin_back_wall` 顶部边界，即脱离接触的位置。

当前默认配置在 `config/default_mud_smearing_config.m` 中：

```

cfg.trajectory.startClearanceAboveBlock = 0.20;
cfg.trajectory.endDetachMargin = 0.00;
cfg.trajectory.numWaypoints = 25;
cfg.trajectory.approachSteps = 35;

```

`build_wall_contact_trajectory` 会根据当前 URDF 自动计算起止点，而不是写死世界坐标。因此只要 URDF 中 `block_basin_back_wall` 和 `block_basin_block` 的位置改变，轨迹会跟随模型更新。

2.2 铲面姿态约束

当前拟合姿态使用 `shovel_surface_center_link` 的坐标轴作为约束：

形心坐标轴	目标方向
center X 轴	世界坐标系 +Z 方向，即沿轨迹向上
center Y 轴	世界坐标系 -X 方向
center Z 轴	世界坐标系 -Y 方向

默认配置为：

```

cfg.trajectory.desiredCenterXAxis = [0; 0; 1];
cfg.trajectory.desiredCenterYAxis = [-1; 0; 0];
cfg.trajectory.desiredCenterZAxis = [0; -1; 0];

```

这三个方向构成右手坐标系。`make_frame_from_x_y_axes` 根据 X/Y 目标方向构造完整目标姿态矩阵，Z 轴由右手系自动确定。

2.3 IK 求解流程

主程序的计算流程如下：

1. `load_mud_smearing_robot` 读取 `claying_shovel_env.urdf` 和 `meshes/`，生成 MATLAB `rigidBodyTree`。
2. `validate_mud_smearing_model` 检查关键 link、7 个可动关节和 mesh 文件是否存在。
3. `initial_mud_smearing_config` 设置当前初始姿态。
4. `build_wall_contact_trajectory` 生成目标墙面中心线轨迹和每个 waypoint 的目标位姿。
5. `solve_mud_smearing_ik` 使用 `inverseKinematics` 顺序求解每个 waypoint。
6. 每个 waypoint 使用上一个 waypoint 的解作为初值，使关节运动连续。
7. `interpolate_joint_path` 从当前姿态插值到拟合起点，然后拼接完整拟合轨迹。
8. `animate_mud_smearing_result` 播放拟合动画。

IK 的主控末端是：

```

cfg.links.center = "shovel_surface_center_link";

```

IK 权重默认位置优先，姿态次之：

```
cfg.ik.weightsList = [  
    1, 1, 1, 0.25, 0.25, 0.25  
    1, 1, 1, 0.10, 0.10, 0.10  
    1, 1, 1, 0.03, 0.03, 0.03  
];
```

程序会记录每个 waypoint 的误差：

- **positionError**：形心位置与目标点的距离误差。
- **planeDistance**：形心到目标墙面中心平面的距离。
- **centerXAxisAngleDeg**：形心 X 轴与目标 X 方向的夹角。
- **centerYAxisAngleDeg**：形心 Y 轴与目标 Y 方向的夹角。
- **centerZAxisAngleDeg**：形心 Z 轴与目标 Z 方向的夹角。
- **maxCenterAxisAngleDeg**：三个轴角度误差中的最大值。

当前验收容差在配置中定义：

```
cfg.ik.positionTolerance = 0.02;  
cfg.ik.centerAxisToleranceDeg = 25;
```

2.4 GUI 与动画播放

运行主入口：

```
addpath(genpath('shovel_with_tcp_rot/mud_smearing_trajectory_fitting'))  
main_mud_smearing_trajectory_fitting
```

GUI 有两个按钮：

- **开始计算**：计算轨迹和 IK，成功后显示“轨迹计算成功”。
- **开始拟合**：播放拟合动画。

动画播放时会保留用户点击 **开始拟合** 时的相机视角。也就是说，用户可以先手动旋转到合适视角，再点击播放，播放过程中不会因每帧刷新而重置视角。

如果需要无头运行计算：

```
result = main_mud_smearing_trajectory_fitting( ...  
    'ShowUi', false, ...  
    'ShowAnimation', false);
```

3. 文件夹作用与函数功能

根目录

文件	作用
main_mud_smearing_trajectory_fitting.m	主入口。负责加载配置、导入模型、打开 GUI、计算 IK、播放动画。
claying_shovel_env.urdf	本模块独立使用的场景 URDF，包含 UR10、铲子、 block_basin_block 和 block_basin_back_wall。
plan.md	初始任务计划说明。

main_mud_smearing_trajectory_fitting.m 内部主要函数：

函数	作用
main_mud_smearing_trajectory_fitting	外部调用入口，支持 GUI 模式和无头模式。
openMudSmearingGui	创建“开始计算 / 开始拟合”界面。
computeMudSmearingResult	完成轨迹生成、IK 求解和起始段插值。
printResultSummary	在命令行输出 waypoint 数量、最大位置误差和最大姿态误差。
captureCameraState	记录当前 MATLAB axes 的相机视角，用于动画播放时保持视角。
applyNameValueOptions	解析 ShowUi、ShowAnimation、NumWaypoints 等参数。

config/

文件	作用
default_mud_smearing_config.m	所有默认参数集中配置，包括路径、link 名称、墙面尺寸、block 尺寸、轨迹参数、IK 权重、初始关节角和可视化参数。

关键配置内容：

- `cfg.links.*`：定义参与控制和显示的关键 link。
- `cfg.wall.size`：`block_basin_back_wall` 几何尺寸。
- `cfg.block.size`：`block_basin_block` 几何尺寸。
- `cfg.trajectory.*`：轨迹起点、终点、waypoint 数量和目标姿态。
- `cfg.ik.*`：IK 权重和误差容差。
- `cfg.initialJointValues`：当前 UR10 和铲子电机初始姿态。

kinematics/

文件	作用
load_mud_smearing_robot.m	使用 <code>importrobot</code> 加载 URDF，并设置 <code>DataFormat="row"</code> 和 mesh 路径。
validate_mud_smearing_model.m	检查关键 link、可动关节数量和 mesh 文件完整性。
initial_mud_smearing_config.m	按关节名写入初始关节角，生成起始 configuration。
solve_mud_smearing_ik.m	顺序求解所有 waypoint 的 IK，使用前一帧作为下一帧初值。
evaluate_mud_smearing_solution.m	计算位置误差、平面距离误差和 center 坐标轴姿态误差。

trajectory/

文件	作用
build_wall_contact_trajectory.m	根据当前 URDF 中 wall 和 block 位姿生成墙面中心线拟合轨迹。
interpolate_joint_path.m	在关节空间中从当前姿态插值到拟合起点。

build_wall_contact_trajectory.m 的关键行为：

- 读取 `block_basin_back_wall` 的位姿。
- 读取 `block_basin_block` 的上表面位置。
- 计算起点：`block` 上表面 + `0.20 m`。
- 计算终点：`wall` 顶部。
- 生成沿 `wall local Z` 的中心线 waypoint。
- 目标姿态由 center X/Y 轴指定，center Z 由右手系确定。

visualization/

文件	作用
animate_mud_smearing_result.m	播放完整拟合动画，显示 URDF、墙面平面、目标轨迹线、红色铲面三角形和 center 坐标轴。
plot_mud_smearing_joint_angles.m	将 UR10 六轴和铲子末端电机角度画在同一张图中，并保存到 <code>figures/</code> 。

animate_mud_smearing_result.m 的主要显示内容：

- 完整机器人和环境模型。
- `block_basin_back_wall` 的蓝色半透明目标平面。
- 拟合目标轨迹线。
- 由 `shovel_forward_link`、`shovel_left_link`、`shovel_right_link` 构成的红色铲面三角形。
- `shovel_surface_center_link` 的红绿蓝三轴。

plot_mud_smearing_joint_angles.m 会输出：

- `figures/mud_smearing_joint_angles.png`

- `figures/mud_smearing_joint_angles.fig`

曲线包含：

- UR10 六个关节角度。
- 铲子末端电机 `base_tail_to_shovel_base` 角度。

utils/

文件	作用
<code>list_movable_joint_names.m</code>	按 MATLAB configuration 向量顺序列出所有非 fixed joint 名称。
<code>normalize_vector.m</code>	向量归一化，并对零向量报错。
<code>clamp.m</code>	将数值限制在指定区间，用于角度计算前的点积截断。
<code>make_frame_from_x_y_axes.m</code>	根据目标 X/Y 轴构造右手旋转矩阵，是当前姿态拟合使用的主要函数。
<code>make_frame_from_x_z_axes.m</code>	根据目标 X/Z 轴构造右手旋转矩阵，保留为备用工具。
<code>make_frame_from_z_axis.m</code>	根据目标 Z 轴和优先 X 方向构造右手旋转矩阵，保留为备用工具。

meshes/

保存本模块 URDF 引用的 mesh 文件，使 `mud_smearing_trajectory_fitting` 可以独立加载场景模型，不依赖其他目录的 mesh 路径。

figures/

保存轨迹分析图，例如关节角度曲线：

- `mud_smearing_joint_angles.png`
- `mud_smearing_joint_angles.fig`

video/

保留用户手动录屏或实验视频文件。当前程序已经去掉自动保存视频功能，动画播放只负责 MATLAB 窗口显示。

4. 常用命令

GUI 运行

```
addpath(genpath('shovel_with_tcp_rot/mud_smearing_trajectory_fitting'))
main_mud_smearing_trajectory_fitting
```

无头计算

```
addpath(genpath('shovel_with_tcp_rot/mud_smearing_trajectory_fitting'))
result = main_mud_smearing_trajectory_fitting( ...
    'ShowUi', false, ...
    'ShowAnimation', false);
```

生成关节角度图

```
addpath(genpath('shovel_with_tcp_rot/mud_smearing_trajectory_fitting'))
result = main_mud_smearing_trajectory_fitting( ...
    'ShowUi', false, ...
    'ShowAnimation', false);
plot_mud_smearing_joint_angles(result);
```